

作業ログ

報告者：塩澤 匠生

報告日：2026 年 6 月 23 日

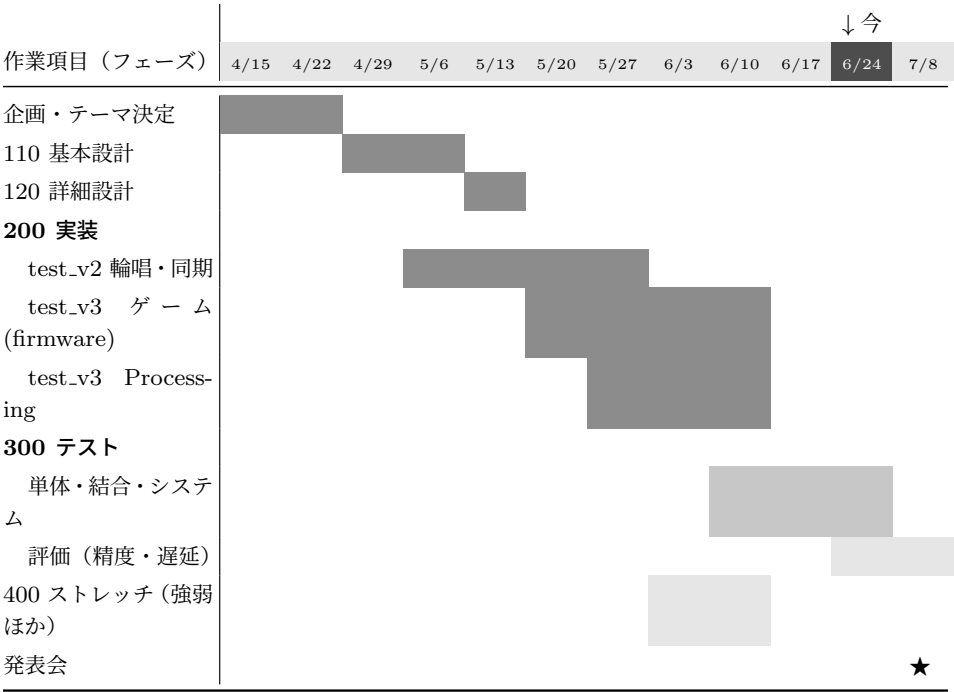
プロジェクト名：タクトーン IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：70%（先週から変化なし。回路の実作成に時間を費やしたが配線ミスでマイコンを破損し、代替品を発注した。ソフトウェア開発の進捗はなし）
 - 進捗状況（今週の変化）：
 - ユニバーサル基板に MPU-9250 IMU センサーモジュール + ESP32-S3-N16R8 開発ボードを手はんだで実装（約 1 時間半）
 - 配線ミスによりマイコン（ESP32-S3-N16R8）を破損
 - 壊したマイコンの代替品を発注
 - リポジトリをパブリックに変更し、先生方がリポジトリを閲覧できるようにした
 - 今週の主要成果：
 - 回路の実物が形になった（図 1, 図 2 参照）
 - リポジトリの公開化により、先生方への成果物共有が容易になった
 - 重大課題（影響度：高）：
 - [配線ミスでマイコンを破損。代替品の到着まで実機テストが停止する。発表会（7/8）までの残り日数が少なく、到着後は迅速にテストを再開する必要がある]
-

2. 進捗ガントチャート（計画と現在地）

チームのガントチャート（meetings/ガントチャート ver1 ト.xlsx）のフェーズ区分（110 基本設計／120 詳細設計／200 実装／300 テスト／400 ストレッチ）に、現在の進み具合を重ねたもの。「今」の縦位置は本報告時点（6 月第 4 週）。



凡例：■ 完了 ■ 進行中 ■ 予定 ★ 発表会 (7/8)

※ 今週は回路の手はんだ作業に注力したが配線ミスでマイコンを破損し、代替品到着待ち。テストフェーズは机上検証（前週完了）以降、実機テストが停滞している。

3. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	実施日	作業時間	進捗	コメント
回路の手はんだ実装	2026-06-23	90 分	80%	ユニバーサル基板に MPU-9250 IMU センサーモジュール + ESP32-S3-N16R8 開発ボードを手はんだで配線。配線ミスによりマイコンを破損
マイコンの発注	2026-06-23	10 分	100%	破損した ESP32-S3-N16R8 の代替品を発注
リポジトリ公開化	2026-06-23	5 分	100%	GitHub リポジトリをプライベートからパブリックに変更。先生方が閲覧可能に
合計		105 分		

4. 課題管理

課題	発生原因	影 響 度	優 先 度	対策	状態
マイコン破損	手はんだ時の配線ミス	高	高	代替品が 6/24 に到着．もともとソケットのはんだ付けだったため載せ替えるだけで済み，テスト成功	解決済
実機で輪唱が聞こえない	楽器ファームの書き込み取り違いが有力仮説（前週からの継続）	高	高	全楽器に書き込み直したところ輪唱が正常に聞こえるようになった	解決済
UDP マルチキャストのパケロス	ACK・再送なし	中	中	指揮者を ESP32-S3 dev モジュールに変更したところパケロスが解消した	解決済

※影響度＝プロジェクトへのインパクト，優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

5.1 利用内容

- 今週はハードウェア（手はんだ）作業が中心であり，AI の利用はなし

6. 次回計画

- 目標：
 - [代替マイコン到着後，正しい配線で回路を再実装する]
 - [test_v3 main を全楽器に書き込み直し，輪唱の実機確認を行う]
 - [発表会（7/8）に向けた準備（発表資料・デモ構成）を開始する]
- 達成基準：
 - [回路が正常に動作し，IMU データを取得できる状態になる]
 - [発表会のデモ構成が決まっている]
- 期限：
 - [7/8 発表会までにデモ可能な状態に持っていく]

7. その他

- [回路の手はんだ作業自体は形になったが（図 1, 図 2）、配線ミスでマイコンを破損してしまった。代替品の到着を待って再実装する]
 - [リポジトリをパブリック化したことで、先生方に GitHub 上で直接ソースコードや進捗を確認していただける状態になった]
 - [発表会まで残り 1 週間。マイコン到着までの間はソフトウェア側の作業（テスト準備・発表資料）を並行して進める必要がある]
-

8. 付録

- 添付資料：
 - 回路写真：図 1（表面）、図 2（裏面）
 - GitHub リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
- 添付範囲：
 - 今週の作業成果物（回路基板の写真 2 枚）

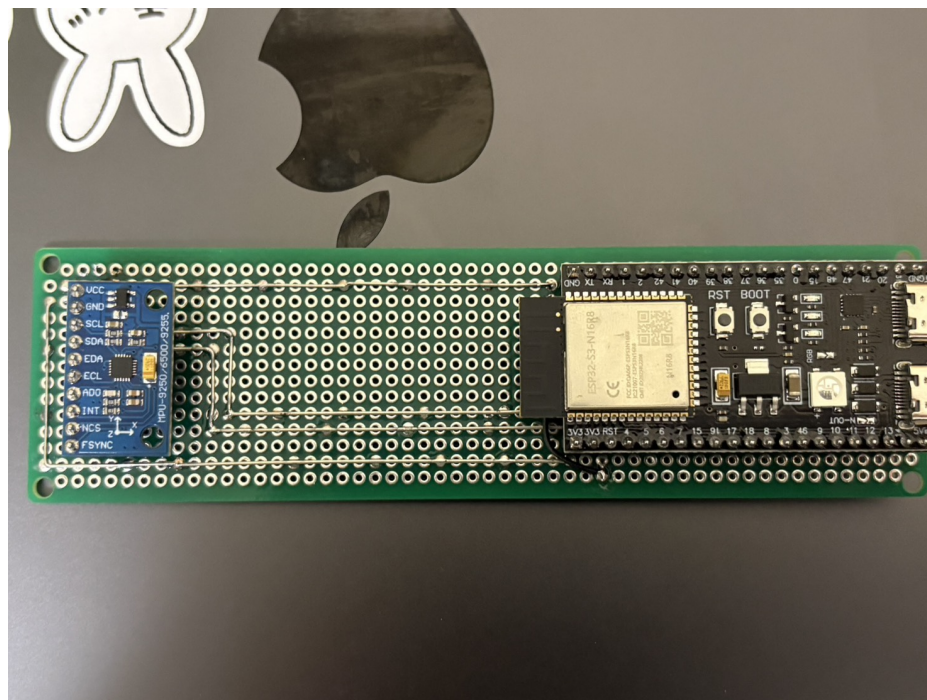


図 1 指揮者ノード基板（表面）：ユニバーサル基板に MPU-9250 IMU センサーモジュール（左）と ESP32-S3-N16R8 開発ボード（右）を手はんだで実装

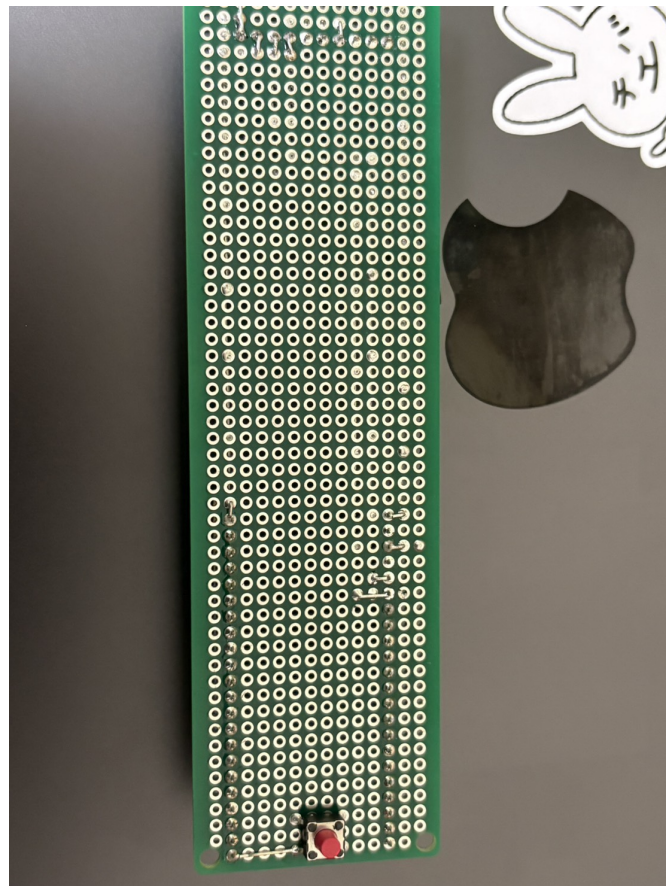


図 2 指揮者ノード基板（裏面）：はんだ配線の跡. 下部にタクトスイッチ